Activitat 7 — El garbell d'Eratòstenes

Aprendre un mètode antic i infal · lible per trobar tots els nombres primers fins a un nombre donat.

Idea clau

A l'Activitat 3 provàvem un per un si un nombre era primer. Fa més de dos mil anys, un savi grec, **Eratòstenes**, va inventar un mètode molt més enginyós per trobar-los tots de cop: un **garbell** (un colador) que deixa passar els compostos i reté els primers. Eratòstenes va dirigir la gran biblioteca d'Alexandria, a Egipte. Uns sis-cents anys més tard, en aquella mateixa ciutat hi va ensenyar **Hipàtia**, una de les primeres dones matemàtiques de qui coneixem el nom.

Com funciona el garbell

1. Escriu els nombres de l'1 fins al final (per exemple, fins al 50) i ombreja l'1, que no és primer.
2. Encercla el 2 (és primer) i **ratlla tots els seus múltiples**.
3. Passa al primer nombre no ratllat (3): encercla'l i ratlla els seus múltiples.
4. Repeteix amb el següent no ratllat (5, després 7…).
5. Quan acabis, els nombres **encerclats** (no ratllats) són tots els primers.

Un tros del garbell, ja començat

Exemple 9 — El garbell fins al 30

Comencem a ratllar. Ratllem els múltiples de 2 (excepte el 2): $4, 6, 8, \ldots$ Després els de 3: $6, 9, 12, \ldots$ Després els de 5. El que queda sense ratllar són els primers.

1	(2)	(3)	~~4~~	(5)	~~6~~	(7)	~~8~~	~~9~~	~~10~~
(11)	~~12~~	(13)	~~14~~	~~15~~	~~16~~	(17)	~~18~~	(19)	~~20~~
~~21~~	~~22~~	(23)	~~24~~	~~25~~	~~26~~	~~27~~	~~28~~	(29)	~~30~~

Encerclats, els primers fins al 30; ratllats, els compostos. L'1, ombrejat, no és ni primer ni compost.

Un estalvi enginyós

No cal ratllar més enllà del que faci falta. Quan arribes a un primer el **quadrat** del qual ja supera el nombre final, pots parar: la resta de nombres no ratllats ja són tots primers. Per a un garbell fins a 50, com que $7^2 = 49 < 50$ però $11^2 = 121 > 50$, en tens prou ratllant múltiples de 2, 3, 5 i 7.

Exercicis per fer

48 Completa el garbell d'Eratòstenes fins al 50 a la graella de la fitxa del final. Encercla tots els primers.

49 Escriu la llista de tots els primers menors o iguals que 50 que t'han quedat.

50 Quants primers hi ha:
(a) entre 1 i 10? (b) entre 1 i 50?

51 En fer el garbell, el 15 el ratlles dues vegades. Per què? De quins primers és múltiple?

52 **Cert o fals?** Justifica.
(a) Tots els primers més grans que 2 són senars.
(b) Hi ha dos nombres seguits (com el 7 i el 8) que són tots dos primers.
(c) El 2 és l'únic primer parell.

53 **Repte.** Els primers 2 i 3 estan de costat. I hi ha parelles de primers que es diferencien en 2 (com 11 i 13, o 17 i 19): s'anomenen *primers bessons*. Troba totes les parelles de primers bessons menors que 50.

Fitxa · Graelles del garbell

Una graella per alumne: talla per la línia de punts. Encercla els primers i ratlla els compostos.

Nom: _____

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50

talla aquí

Nom: _____

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 7

48 Es comprova la graella amb els múltiples ratllats i els primers encerclats.

49 $2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47$.

50 (a) 4 primers $(2, 3, 5, 7)$. (b) 15 primers.

51 El 15 és múltiple de 3 i de 5, per això es ratlla en tots dos passos.

52 (a) Cert: qualsevol parell més gran que 2 és divisible per 2, així que no és primer. (b) Cert: el 2 i el 3. I són els únics, perquè de dos nombres seguits un sempre és parell, i l'únic primer parell és el 2. (c) Cert.

53 Primers bessons < 50: $(3, 5)$, $(5, 7)$, $(11, 13)$, $(17, 19)$, $(29, 31)$, $(41, 43)$.

Notes per al professorat.

- Segona activitat d'estructuració. Treballa el **pensament computacional** (competència 4): seguir un algorisme pas a pas i entendre per què funciona.
- L'estalvi de parar a $\sqrt{n}$ (aquí, a 7 per al garbell fins a 50) connecta amb les arrels quadrades de la UD1 i és una bona conversa sobre eficiència, encara que no s'exigeixi.
- L'exercici 51 (el 15 ratllat dues vegades) reforça que un compost pot tenir diversos factors primers, la idea de l'Activitat 3.
- La **fitxa** del final porta dues graelles de l'1 al 50 (una per alumne): així l'alumnat es concentra en l'algorisme i no a copiar nombres (DUA).